SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES

1. Equação Linear

Chamamos de equação linear, nas incógnitas $x_1, x_2, \ldots, x_n$, toda equação do tipo

$$\mathbf{a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \ldots + a_{1n}x_n = b.}$$

- $a_{11}, a_{12}, a_{13}, \ldots$ são números reais chamados coeficientes;
- $x_1, x_2, x_3, \ldots$ são as incógnitas;
- b é o termo independente.

Exemplo 1: É dada a sentença $3x + 2{,}5y + 2z = 120$. Determine os coeficientes, as incógnitas e o termo independente.

Não são equações lineares: a) $xy = 15$; b) $x^2 + y^2 = 1$.

A solução de uma equação linear é dada por uma ênupla $(a_{11}, a_{12}, a_{13}, \ldots)$ de números reais que tornam verdadeira a equação.

Exemplo 2: verifique se os pares $(3,2)$ e $(-1,3)$ são soluções da equação linear $2x - y = 4$.

2. Sistema de Equações Lineares (ou, simplesmente, sistemas lineares)

$$S\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \ldots + a_{3n}x_n = b_3 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Dizemos que a sequência ou ênupla ordenada de reais $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \ldots, \alpha_n)$ é solução de um sistema linear S, se for solução de **todas** as equações de S, isto é

$a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + a_{13}\alpha_3 + \cdots + a_{1n}\alpha_n = b_1$ (sentença verdadeira)
$a_{21}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + a_{23}\alpha_3 + \cdots + a_{2n}\alpha_n = b_2$ (sentença verdadeira)
$a_{31}\alpha_1 + a_{32}\alpha_2 + a_{33}\alpha_3 + \cdots + a_{3n}\alpha_n = b_3$ (sentença verdadeira)
.....
$a_{m1}\alpha_1 + a_{m2}\alpha_2 + a_{m3}\alpha_3 + \cdots + a_{mn}\alpha_n = b_m$ (sentença verdadeira)

3. Sistemas 2x2

Um sistema 2x2 é aquele que possui duas equações e duas incógnitas. Há algumas maneiras de resolver um sistema 2x2. Resolver um sistema 2x2 significa encontrar um par de valores das incógnitas que faça verdadeira as equações que fazem parte do sistema. Vejamos:

a) Método da adição

Este método de resolução de sistema do 1º grau consiste apenas em somar os termos das equações fornecidas.

Exemplo 3: resolver, pelo método da adição, o sistema:

$$\begin{cases} x - y = 2 \\ x + y = 4 \end{cases}$$

Veja nos cálculos que quando somamos as duas equações o termo "y" se anula. Isto tem que ocorrer para que possamos achar o valor de "x". Quando ocorrer de somarmos as equações e os valores de "x" ou "y" não se anularem é possível usar uma técnica de cálculo de multiplicação de uma ou ambas as equações por qualquer número real. Veja:

Exemplo 4: resolver, pelo método da adição, os sistemas:

a) $\begin{cases} 3x - y = 17 \\ x + 4y = -3 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ 2x + 3y = 1 \end{cases}$

b) Método da substituição

Esse método consiste em "extrair" o valor de uma incógnita e substituir esse valor na outra equação.

Exemplo 5: resolver, pelo método da substituição, o sistema:

$\begin{cases} x - y = 2 \\ x + y = 4 \end{cases}$

c) Método de Cramer (Regra de Cramer)

Vamos considerar o sistema $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$. A matriz $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ é chamada de matriz incompleta do sistema e c_1 e c_2 são os termos independentes do sistema. Ainda:

- $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ é o determinante da matriz incompleta do sistema;
- $D_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}$ é o determinante da matriz obtida através da troca dos coeficientes de x pelos termos independentes;
- $D_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$ é o determinante da matriz obtida através da troca dos coeficientes de y pelos termos independentes.

A Regra de Cramer pode ser aplicada para resolver um sistema $n\ x\ n$, onde $D \neq 0$. A solução é dada pelas razões: $(x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, x_3 = \frac{D_3}{D}, \dots, x_n = \frac{D_n}{D})$.

Obs.: se D = 0, o sistema é SPD ou SI.

Exemplo 6: resolver, pelo método de Cramer, o sistema:

$\begin{cases} x - y = 2 \\ x + y = 4 \end{cases}$

4. Solução gráfica de um sistema 2x2 e classificação de sistemas

Geometricamente, a solução de um sistema de duas equações do 1º grau com duas incógnitas é o ponto de intersecção das duas retas correspondentes às duas equações.

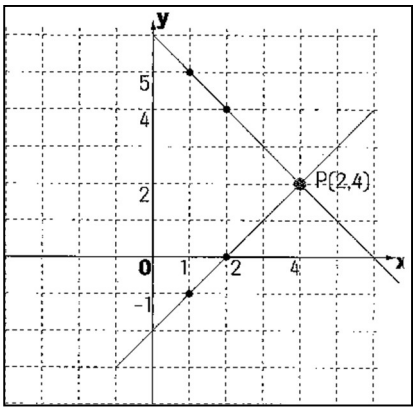
Quanto à classificação, um sistema linear pode ser:

- Sistema possível e determinado (SPD): quando há uma única solução para o sistema;
- Sistema possível e indeterminado (SPI): quando há infinitas soluções para o sistema;
- Sistema impossível (SI): quando não existe solução para o sistema.

Vejamos, com exemplos:

Exemplo 7: resolver algebricamente e graficamente os sistemas, classificando-os:

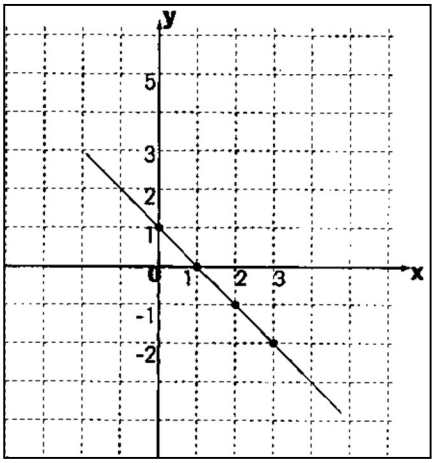
a) $\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$



Observamos que:

- As retas são concorrentes no ponto P (4, 2);
- O ponto P (4, 2) é o único ponto que pertence às duas retas, portanto, é a única solução do sistema. Podemos dizer que o sistema é possível e determinado (SPD).

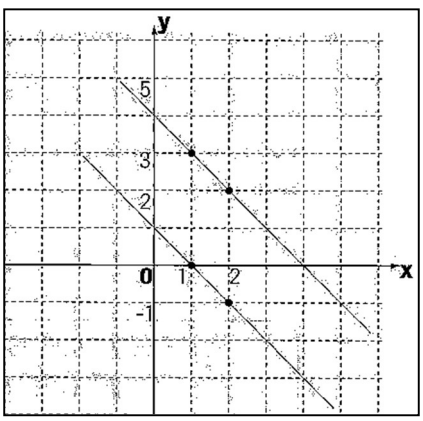
b) $\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + 2y = 2 \end{cases}$



Observamos que:

- As retas são coincidentes;
- Existem infinitos pontos que pertencem às duas retas, logo, o sistema tem infinitas soluções. Podemos também dizer que o sistema é possível e indeterminado (SPI).

c) $\begin{cases} -x - y = -1 \\ x + y = 4 \end{cases}$



Observamos que:

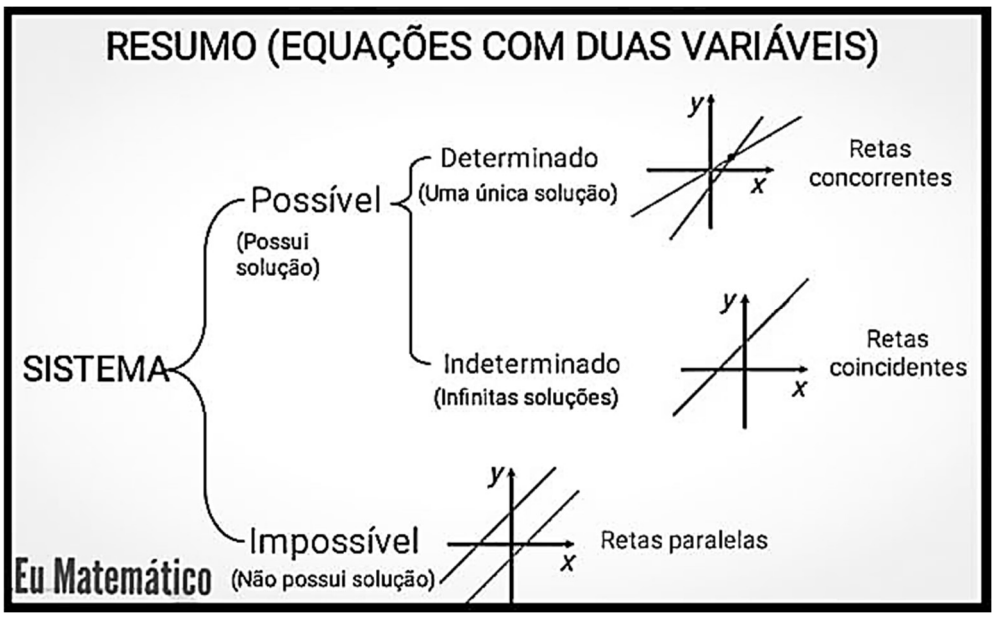
- As retas são paralelas;
- Retas paralelas não têm ponto comum, sendo assim não é possível determinar o par ordenado (x, y) que é solução do sistema. Portanto, o sistema dado é impossível (SI).

Quando se considera um sistema de uma equação e uma incógnita, por exemplo, $ax = b$, há três possibilidades de solução:

1. Se $a \neq 0$ independentemente do valor de b.
   Neste caso a equação tem uma única solução que é dada por $x = b/a$, logo a equação é dita possível e determinada.

2. Se $a = 0$ e $b = 0$
   Neste caso, substituindo a e b no sistema, ocorre que $0x = 0$, então a solução é dada por $x = 0/0$, que na matemática é considerada uma indeterminação, em outras palavras, x pode assumir qualquer valor e a equação é dita possível e indeterminada.

3. Se $a = 0$ e $b \neq 0$
   Neste caso, substituindo a e b no sistema, ocorre que $0x = b$, então a solução é $x = b/0$, porém, matematicamente não existe divisão por zero, logo está solução da equação é dita impossível.



Exemplo 8: resolva e classifique os sistemas a seguir:

a) $\begin{cases} 2a - b = 5 \\ 4a - 2b = 10 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 2x + 3y = 9 \\ 4x + 6y = 10 \end{cases}$

Muitas situações-problema podem ser resolvidas por meio de sistemas 2x2. Veja:

Exemplo 9: Em uma feira, as tapiocas têm preço único e os copos de suco também. Uma cliente pagou R$ 31,50 por 5 tapiocas e 3 copos de suco, e outro cliente pagou R$ 19,50 por 3 tapiocas e 2 copos de suco. Quais são os preços da tapioca e do copo de suco?

EXERCÍCIOS

01. Considerando x, y e z as incógnitas, qual (ou quais) das seguintes equações são lineares?

a) $4x - y + \frac{z}{2} = 7$

b) $5x + 2yz = 0$

c) $2x + 3y - z^2 = 0$

d) $xyz = 1$

02. Dados os pares ordenados $(0, -3)$, $(1,2)$, $(4, -\frac{1}{3})$ e $(-\frac{1}{2}, 0)$, quais são soluções da equação $2x - 3y = 9$?

03. Determine m de modo que $(-1,2, -3)$ seja solução da equação $2a - 4b + mc = 0$.

04. (UFG-GO) Para se deslocar de casa até o seu trabalho, um trabalhador percorre 550 km por mês. Para isso, em alguns dias, ele utiliza um automóvel e, em outros, uma motocicleta. Considerando que o custo do quilômetro rodado é de 50 centavos para o automóvel e de 15 centavos para a motocicleta, calcule quantos quilômetros o trabalhador deve andar em cada um dos veículos para que o custo total mensal seja de R$ 161,25.

05. Um caminhão-baú pode transportar em uma mesma viagem, no máximo, 58 caixas. Essas caixas podem ser de um tipo A ou de um tipo B, de modo que elas têm, respectivamente, 56 kg e 72 kg. Sabendo que a carga máxima que esse caminhão pode transportar por viagem é de 3,84 toneladas, quantas caixas de cada tipo são transportadas por esse caminhão quando ele viaja com a capacidade máxima ocupada?

06. A soma entre dois números é 18 e a diferença entre esses números é 4. Quais são esses números?

07. A soma entre as idades de Júlia e André é igual a 34 anos. A diferença entre as idades deles é 8 anos. Qual é a idade de Júlia e a de André, sabendo que André é mais novo que Júlia?

08. Vera sacou do caixa eletrônico R$ 250,00 em notas de R$ 5,00 e de R$ 10,00. Quantas notas de cada valor ela sacou se o saque continha 35 notas?

09. (UFRGS) O sistema de equações $\begin{cases} 5x + 4y + 2 = 0 \\ 3x - 4y - 18 = 0 \end{cases}$ possui:

a) Nenhuma solução
b) Uma solução
c) Duas soluções
d) Três soluções
e) Infinitas soluções

10. A administração do estádio informa: "a renda foi de R$ 32.100,00 com um público pagante de 5700 pessoas". No dia desse jogo, o preço da arquibancada foi de R$ 5,00 e o da numerada de R$ 8,00. Quantas pessoas assistiram ao jogo nas arquibancadas?

11. A solução do sistema $\begin{cases} (a-1)x + by = 1 \\ (a+1)x + 2by = 5 \end{cases}$ é $x = 1$ e $y = 2$. Determine os valores de a e b.

12. Uma companhia de seguros levantou dados sobre os carros de determinada cidade e constatou que são roubados, em média, 150 carros por ano. O número de carros roubados da marca X é o dobro do número de carros roubados da marca Y, e as marcas X e Y juntas respondem por cerca de 60% dos carros roubados. Determine o número esperado de carros roubados da marca Y.

13. Classifique os sistemas:

a) $\begin{cases} 4x - y = 1 \\ 2x + 3y = 2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3x - y = 1 \\ 6x - 2y = 2 \end{cases}$

c) $\begin{cases} -2x + 8y = 3 \\ x - 4y = 2 \end{cases}$

14. Determine o valor de a para que o sistema $\begin{cases} ax - 2y = 1 \\ 4x + 3y = 2 \end{cases}$ seja possível e determinado.

15. Determine o valor de k para que o sistema $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 3x + 6y = k \end{cases}$ seja impossível.